انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه مازندران

به نام خدا

بررسی لایهٔ Network با ابزار وایرشارک

شبکه های کامپیوتری

نام و نام خانوادگی: سروش ملکی شمارهٔ دانشجویی: ۴۰۲۱۳۱۶۰۲۸۱۸۳۷

نام استاد:

دکتر بستام

نام استادیارها:

رضا اکبری
زهرا ظفرزاده

۱۲ دی ۱۴۰۴

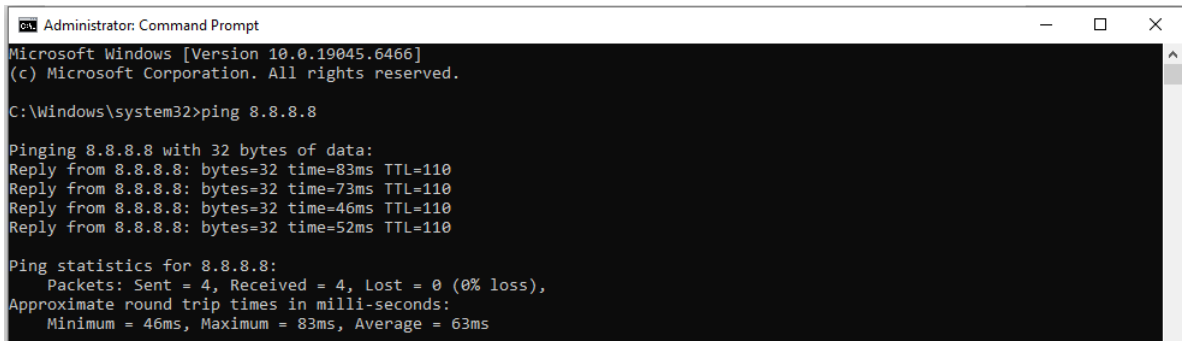
۱ تحلیل عملی پروتکل ICMP با Wireshark

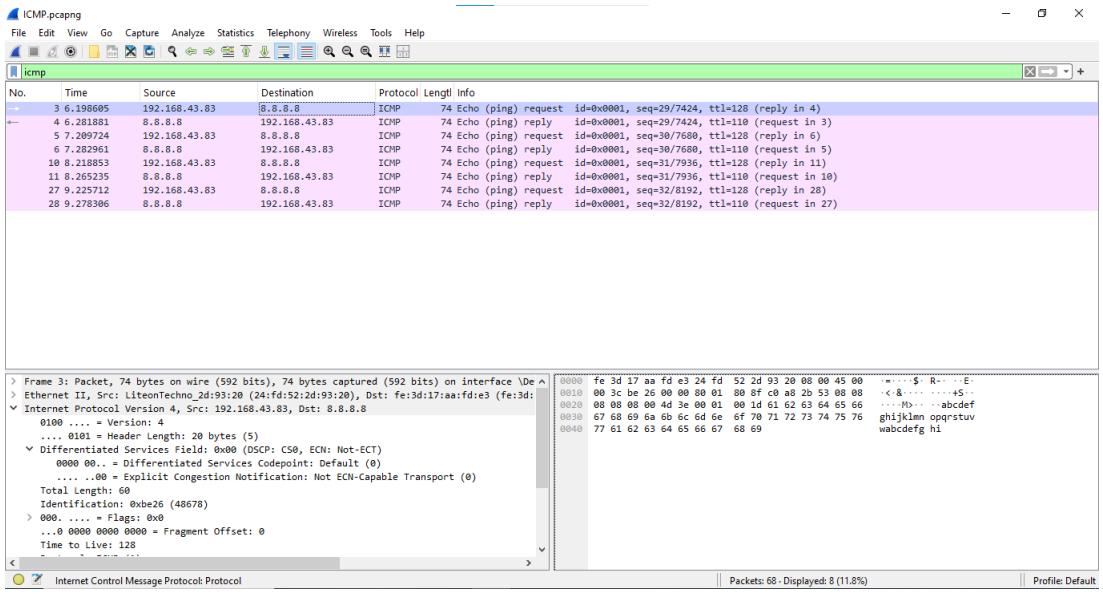
هدف

بررسی رفتار پروتکل ICMP

۱.۱ دستور ping

۱.۱.۱ بخش عملی





۲.۱.۱ سوالات تحلیلی

۱. آدرس IP مبدأ و مقصد چیست؟

در بسته های ICMP مشاهده شده، IP مبدأ یا همان IP Source آدرس IP سیستم فرستنده (سیستم محلی) است که در اینجا 192.168.43.83 می باشد و IP مقصد یا همان IP Destination آدرس IP میزبان مقصد است که برای مثال می تواند یکی از DNS Server های گوگل باشد که دراینجا 8.8.8.8 است.
این آدرس ها در هدر IPv4 قرار دارند و برای مسیر یابی بسته ها در شبکه استفاده می شوند.

۲. نوع و کد پیام ICMP در بسته های Echo Request چیست؟ این مقادیر چه معنایی دارند؟

در بسته های ICMP Echo Request ، Type = 8 نشان دهندهٔ پیام Echo Request و Code = 0 ، بیانگر این است که پیام Echo Request حالت خاص یا خطای اضافی ندارد.
این پیام برای بررسی دسترسی پذیری میزبان مقصد در شبکه استفاده می شود.

۳. فیلد های ICMP را برای یک بستهٔ Request تحلیل کنید. (Checksum, Identifier, Sequence Number)

در هدر ICMP Echo Request ، فیلد های زیر قابل مشاهده هستند:

- Identifier

برای شناسایی ارتباط ping استفاده می شود و به سیستم کمک می کند پاسخ های Echo Reply را با Request های مربوطه تطبیق دهد.

- Sequence Number

شمارهٔ ترتیبی بسته های Echo Request را مشخص می کند و امکان تشخیص ترتیب و از دست رفتن بسته ها را فراهم می سازد.

- Checksum

برای تشخیص خطا در هدر و داده های ICMP استفاده می شود و صحت پیام ICMP را بررسی می کند.

۴. تفاوت Echo Request با Echo Reply چیست؟

این دو پیام تفاوت های متعددی دارند اما از تفاوت های اصلی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

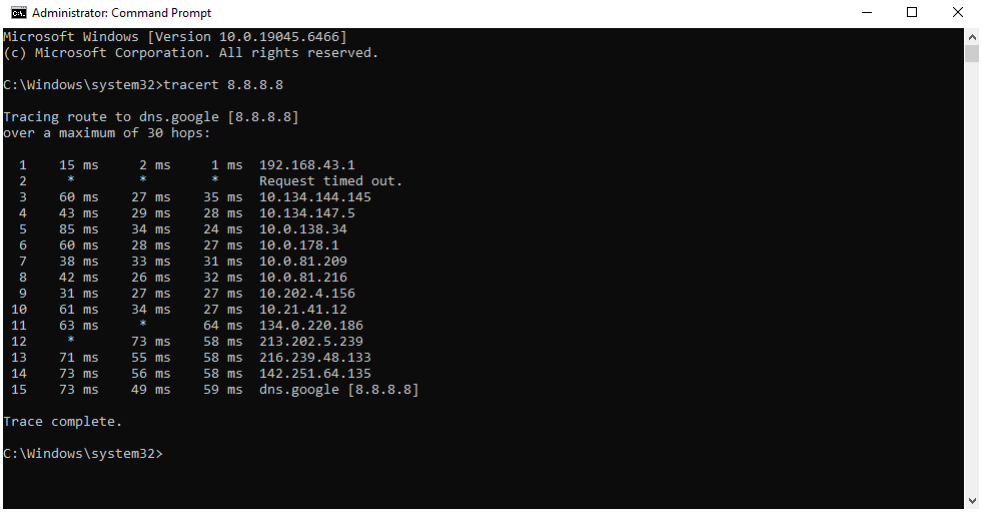
- Echo Request
این نوع پیام توسط فرستنده ارسال می شود، برای بررسی در درسترس بودن میزبان مقصد استفاده می شود و در نهایت Type = 8 می باشد.

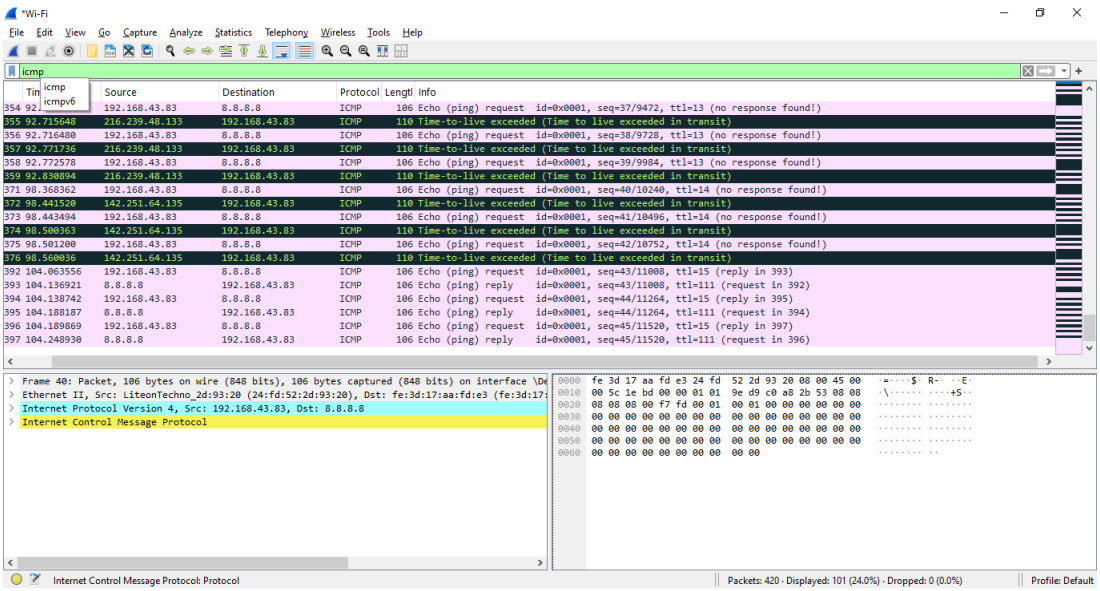
- Echo Reply
این نوع پیام نیز توسط میزبان مقصد ارسال می شود، پاسخ مستقیم به Echo Request است و Type = 0 از ویژگی های این نوع پیام می باشد.

در آخر می توان نتیجه گرفت به جز مقدار Type ، ساختار کلی این دو پیام بسیار مشابه یکدیگر است.

۲.۱ دستور traceroute

۱.۲.۱ بخش عملی





۲.۲.۱ سوالات تحلیلی

۱. پیام TTL Exceeded را تحلیل کنید.

پیام TTL Exceeded یک پیام کنترلی از نوع ICMP Error Message می‌باشد که توسط روترهای میانی شبکه تولید می‌شود. این پیام زمانی ارسال می‌گردد که مقدار TTL یک بسته IP به صفر برسد.

در بسته های مشاهده شده در وایرشارک، Type = 11 نشان دهندهٔ پیام Time Exceeded است و Code = 0 بیانگر این است که TTL در حین انتقال یا اصطلاحاً in transit منقضی شده است.
هر بسته IP دارای فیلدی به نام TTL است که مقدار آن در هر روتر یک واحد کاهش می‌یابد. اگر TTL قبل از رسیدن بسته به مقصد به صفر برسد، روتر مربوطه بسته را Drop کرده و برای فرستنده یک پیام ICMP Time Exceeded ارسال می کند.
traceroute عمداً بسته‌هایی با TTL های کوچک ارسال می کند تا این پیام‌ها را از روترهای میانی دریافت کرده و مسیر شبکه را شناسایی کند.

۲. تفاوت پیام های Echo Reply با TTL Exceeded چیست؟

جدول ۱: تفاوت پیام TTL Exceeded و Echo Reply

ویژگی	TTL Exceeded	Echo Reply
نوع پیام	ICMP Error Message	ICMP Query Message
Type	11	0
تولید کننده	روتر میانی	مقصد نهایی
دلیل ارسال	انقضای TTL	پاسخ به Echo Request
نقش در traceroute	شناسایی مسیر	پایان مسیر

می توان نتیجه گرفت که TTL Exceeded نشان‌دهنده‌ی شکست بسته در مسیر است، در حالی که Echo Reply نشان می‌دهد بسته با موفقیت به مقصد رسیده است.

۳. محتوای Payload پیام TTL Exceeded شامل چه چیزهایی است؟

Payload پیام ICMP TTL Exceeded شامل موارد زیر می باشد:

- هدر IP بستهٔ اصلی که TTL آن منقضی شده است.
- حداقل ۸ بایت از Payload بستهٔ اصلی که معمولاً شامل ICMP Header می باشد که در آزمایش ها نیز مشاهده شد.

این اطلاعات به فرستنده کمک می کند تشخیص دهد که کدام بسته باعث تولید پیام خطا شده است.

۴. رفتار TTL Exceeded را تحلیل کنید.

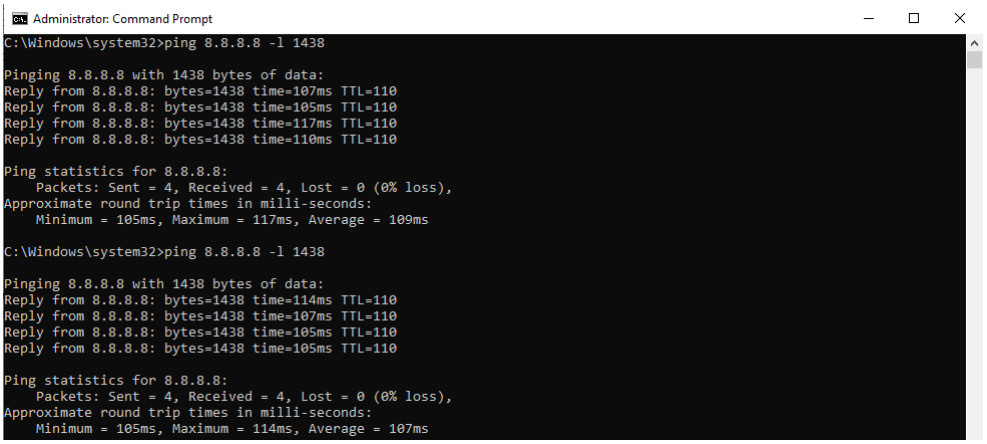
در فرایند traceroute ، بسته ها با TTL های افزایشی ارسال می شوند. (۱، ۲، ۳، ...)
هر روتر مقدار TTL را یک واحد کاهش می دهد و زمانی که TTL به صفر برسد، بسته Drop می شود و پیام ICMP TTL Exceeded تولید می گردد.
با افزایش تدریجی TTL ، بسته ها به روتر های دیگر و معمولاً دورتری می رسند تا در نهایت TTL به اندازه ای برسد که بسته به مقصد نهایی برسد و پیام ICMP Echo Reply دریافت شود.
این رفتار باعث می شود traceroute بتواند گام به گام مسیر شبکه را بررسی و شناسایی کند.

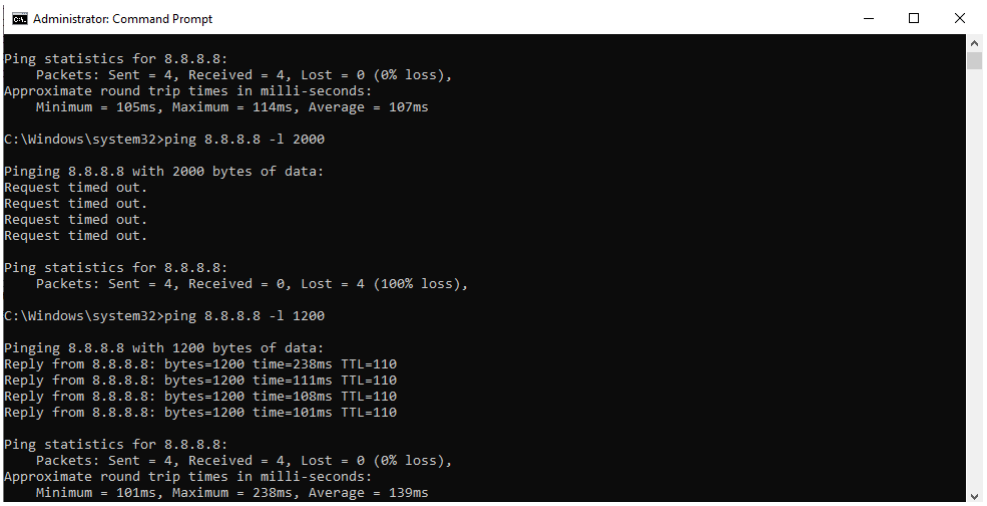
۲ تحلیل عملی پروتکل IP و Fragmentation با وایرشارک

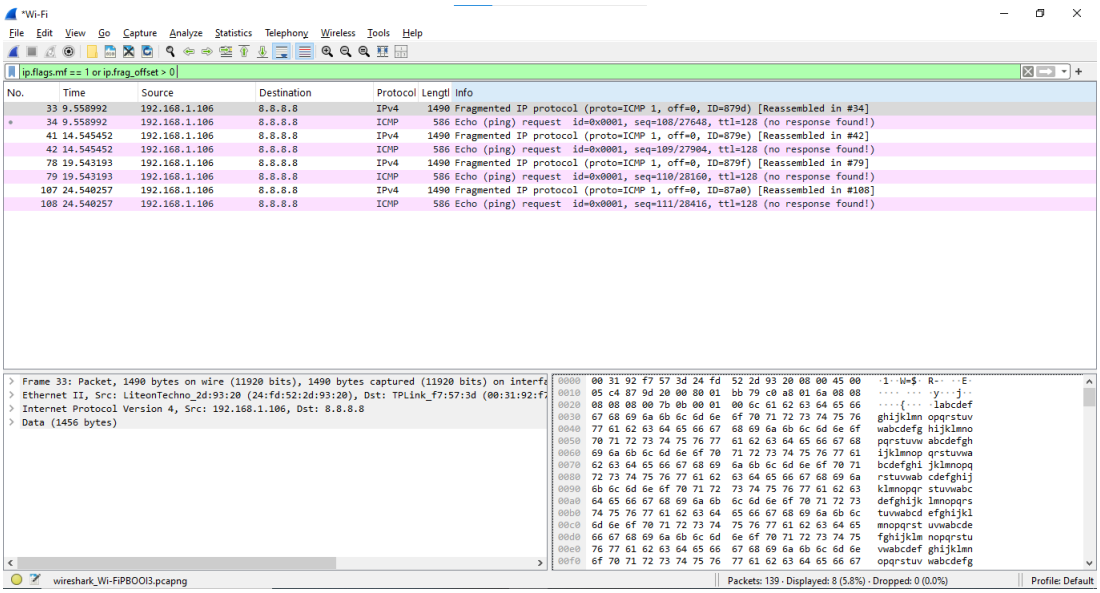
هدف

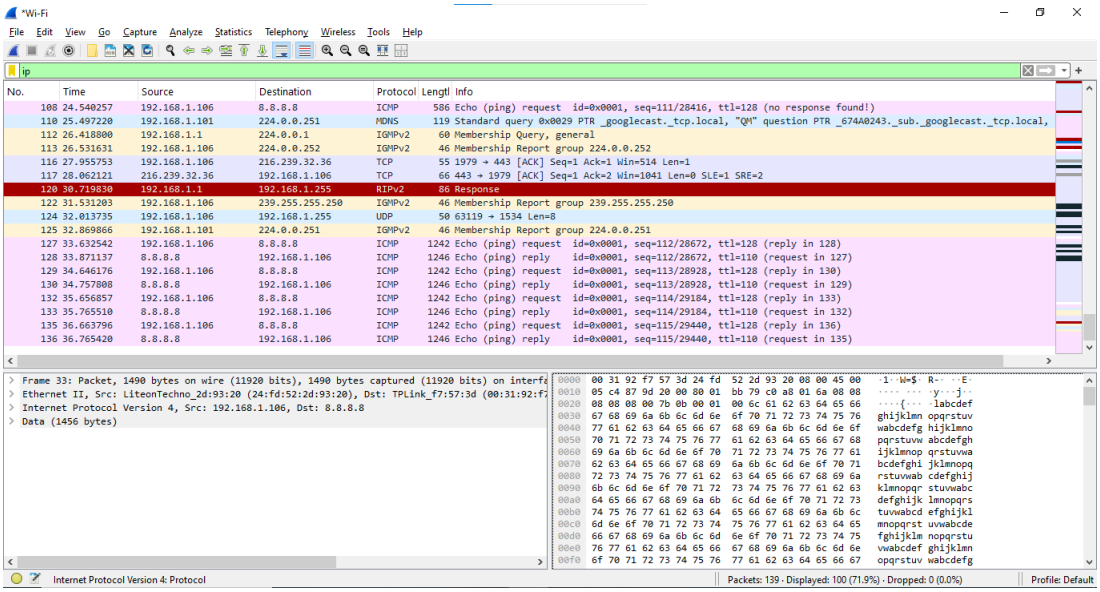
بررسی رفتار پروتکل IPv4

۱.۲ بخش عملی









۲.۲ تولید ترافیک IP

۱.۲.۲ سوالات تحلیلی

۱. فیلد Protocol در هدر IP چه مقداری دارد؟

فیلد Protocol در هدر IP نشان دهندهٔ پروتکل لایهٔ بالاتر (لایهٔ ۴) است که در Payload بستهٔ IP حمل می شود.
در این آزمایش، با توجه به استفاده از دستور ping ، مقدار این فیلد برابر با ۱ مشاهده شد که متناظر با پروتکل ICMP می

باشد.
این مقدار به گیرنده کمک می کند تا بداند Payload بستهٔ IP باید به کدام پروتکل تحویل داده شود.

۲. طول هدر IP و طول کل بسته چقدر است؟ Total Length و Payload را محاسبه کنید.

در بسته های مشاهده شده، طول هدر IP برابر ۲۰ بایت و طول یکی از بسته ها ۱۲۲۸ می باشد بنابراین طول کل بسته از رابطهٔ زیر بدست می آید:

$$PayloadLength = TotalLength - IPHeaderLength$$
$$PayloadLength = 1228 - 20 = 1208$$

این Payload شامل پیام ICMP می باشد.

۳. نشان دهید که آیا بسته Fragment شده است یا خیر. توضیح دهید از روی کدام فیلد می توان فهمید بسته Fragment شده یا نشده است.

در این بخش از آزمایش، بسته های IP ، Fragment نشده اند.
این موضوع را می توان از طریق بررسی فیلد های زیر تشخیص داد:

- مقدار Fragment Offset = 0
- بیت More Fragments (MF) = 0

زمانی که هر دو شرط برقرار باشند، نشان می دهد بستهٔ IP به صورت کامل و بدون Fragmentation ارسال شده است.

۳.۲ ارسال بسته به مقصد انتخابی با ping

۱.۳.۲ سوالات تحلیلی

۱. کدام فیلد های هدر از یک بسته به بسته بعدی ثابت می مانند؟

در بسته های متوالی IP که توسط دستور ping تولید شدند، فیلد های زیر ثابت مانند:

- Source IP Address
- Destination IP Address
- Version (IPv4)
- Header Length (IHL)
- Protocol (ICMP)

این فیلد ها نشان دهندهٔ ثابت بودن مسیر ارتباطی و نوع پروتکل در طول آزمایش هستند.

۲. در ادامهٔ سوال قبل، کدام فیلد ها تغییر می کنند؟

در بین بسته های متوالی، تغییرات زیر نیز مشاهده شد:

- Identification
- TTL (Time To Live)
- Checksum

این تغییرات طبیعی هستند؛ به ویژه فیلد Identification که برای تشخیص Fragment های مربوط به یک دیتاگرام استفاده می شود.

۳. روند تغییر فیلد identification چگونه است؟

فیلد Identification در هر بسته IP جدید مقدار متفاوتی دارد و معمولاً به‌صورت افزایشی تغییر می‌کند.
این فیلد توسط سیستم‌عامل تنظیم می‌شود و در صورت Fragment شدن بسته، تمام Fragment های مربوط به یک دیتاگرام مقدار Identification یکسانی خواهند داشت.

٤.۲ ارسال بسته های با اندازهٔ بزرگتر در ترمینال

۱.٤.۲ سوالات تحلیلی

۱. مقدار Flag و Fragment offset اولین بسته Fragment شده را پیدا کنید. توضیح دهید چگونه تشخیص می دهید این Fragment اول است. طول کل دیاگرام را نیز بیابید.

اولین Fragment دارای مشخصات زیر است:

- Fragment Offset = 0
- More Fragments = 1

این مقادیر نشان می دهند که این Fragment بخش ابتدایی دیتاگرام اصلی است و Fragment های دیگری نیز پس از آن وجود دارند.

۲. دومین Fragment را بررسی کنید و توضیح دهید چه چیزی نشان می دهد این Fragment اولین بخش نیست. مقادیر More Fragment و Offset را تحلیل کنید.

در Fragment دوم، مقدار Fragment Offset > 0 و بیت More Fragments = 1 می باشد که این موضوع نشان می دهد که Fragment دوم ادامهٔ داده های دیتاگرام اصلی است و هنوز Fragment نهایی نرسیده است.

۳. چه فیلد هایی بین Fragment ها ثابت و کدام فیلد ها متغیر هستند؟

فیلد های ثابت بین Fragment ها عبارت اند از:

- Source IP
- Destination IP
- Protocol
- Identification

فیلد های متغیر بین Fragment ها نیز به صورت زیر می باشند:

- Fragment Offset
- More Fragments
- Total Length
- Header Checksum

این ساختار به گیرنده اجازه می دهد Fragment ها را اصطلاحاً Reassemble یا همان بازسازی کند.

پایان